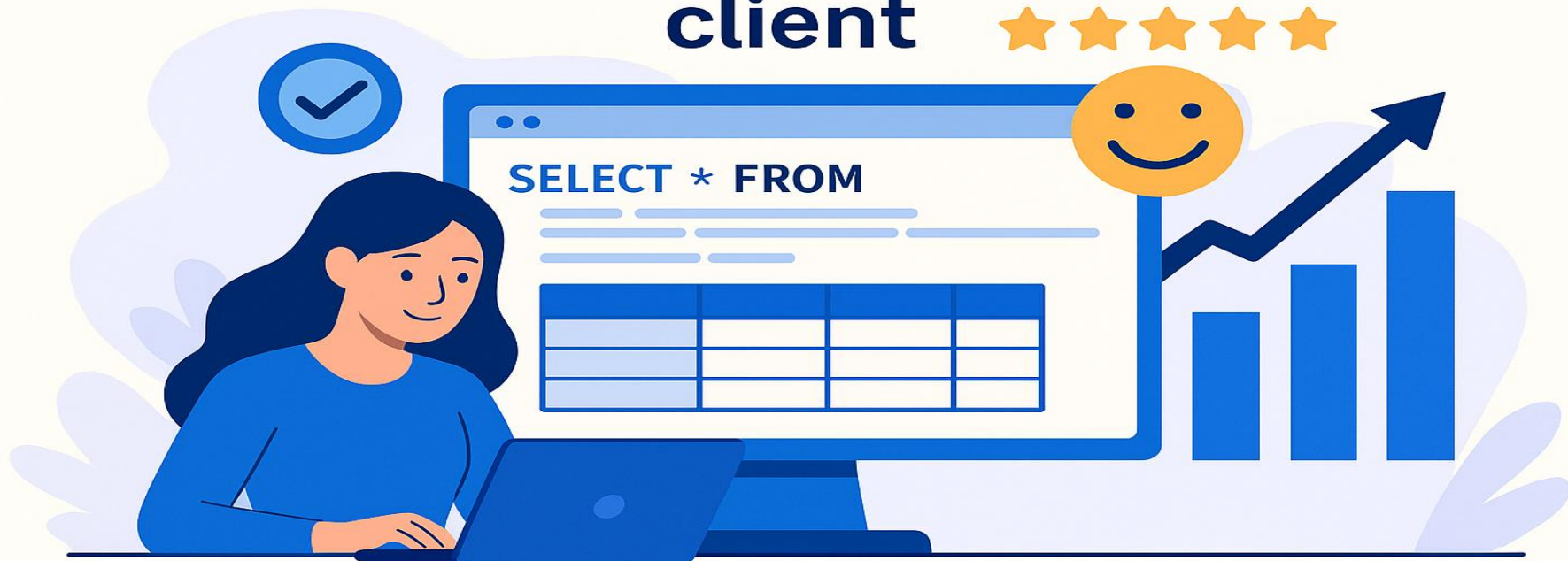


Manipulez une base de données avec SQL pour suivre la satisfaction client



- ❑ BestMarket : enseigne de grande distribution souhaitant **exploiter les retours clients** pour piloter l'expérience magasin.
- ❑ Périmètre : base *Customer_data_Feedback* (notes, catégories de retours, produits, magasins).
- ❑ Enjeu pour le service client (Olivier) : **objectiver** les irritants majeurs et **prioriser les actions correctives**.

- ❑ Reformulation structurée à partir de la **check-list d'Olivier** (questions Q1 à Q17).
- ❑ Trois axes principaux :
 - **Comprendre** les motifs de retours (livraison, drive, SAV, etc.).
 - **Comparer** les performances par produits, typologies, magasins, départements, jours.
 - **Mesurer** la satisfaction globale via la **note moyenne et le NPS**.
- ❑ Livrable : document d'expression des besoins (3 pages) validant la **bonne compréhension métier**.
- ❑ Exemples de questions emblématiques : retours livraison, NPS par source, magasins sous la moyenne.

- ❑ Import du script Customer_data_Feedback.sql et création des tables **retour_client** et **produit** dans SQLite.
- ❑ Contrôle initial : **clés primaires présentes**, pas de contraintes de clé étrangère.
- ❑ Création de la table **ref_magasin** propre (PK : ref_magasin) à partir de la table d'import CSV.

- ❑ Vérification / création des **clés primaires** :

- retour_client.cle_retour_client
- produit.cle_produit
- ref_magasin.ref_magasin

	A-Z table_name ▼	123 nb_lignes ▼
1	retour_client	3 000
2	produit	145
3	ref_magasin	84

- ❑ Ajout des **clés étrangères** dans retour_client :

- cle_produit → produit.cle_produit
- ref_magasin → ref_magasin.ref_magasin

```
CONSTRAINT FK_retour_client_produit
    FOREIGN KEY (cle_produit)
    REFERENCES produit(cle_produit),
CONSTRAINT FK_retour_client_ref_magasin
    FOREIGN KEY (ref_magasin)
    REFERENCES ref_magasin(ref_magasin)
```

Base de données Customer_data_Feedback.db dans SQLite

5

- Customer_data_Feedback.db
 - Tables
 - produit
 - Colonnes
 - 123 cle_produit (INT)
 - A-Z typologie_produit (CHAR)
 - A-Z titre_produit (CHAR)
 - Clefs
 - PRODUIT_PK
 - Clefs étrangères
 - Indexes
 - Références
 - Triggers
 - ref_magasin
 - Colonnes
 - 123 ref_magasin (INTEGER)
 - 123 departement (INTEGER)
 - 123 departement_commune (INTEGER)
 - A-Z libelle_de_commune (VARCHAR)
 - 123 population (INTEGER)
 - A-Z geo_point_2d (VARCHAR)
 - Clefs
 - REF_MAGASIN_PK
 - Clefs étrangères
 - Indexes
 - Références
 - Triggers

- retour_client
 - Colonnes
 - 123 cle_retour_client (INT)
 - 123 note (INT)
 - 123 cle_produit (INT)
 - 123 ref_magasin (INT)
 - A-Z date_achat (DATE)
 - A-Z libelle_source (CHAR)
 - A-Z libelle_categorie (CHAR)
 - A-Z recommandation (CHAR)
 - Clefs
 - RETOUR_CLIENT_PK
 - Clefs étrangères
 - FK_retour_client_produit
 - FK_retour_client_ref_magasin
 - Indexes
 - Références
 - Triggers

Schéma relationnel après normalisation

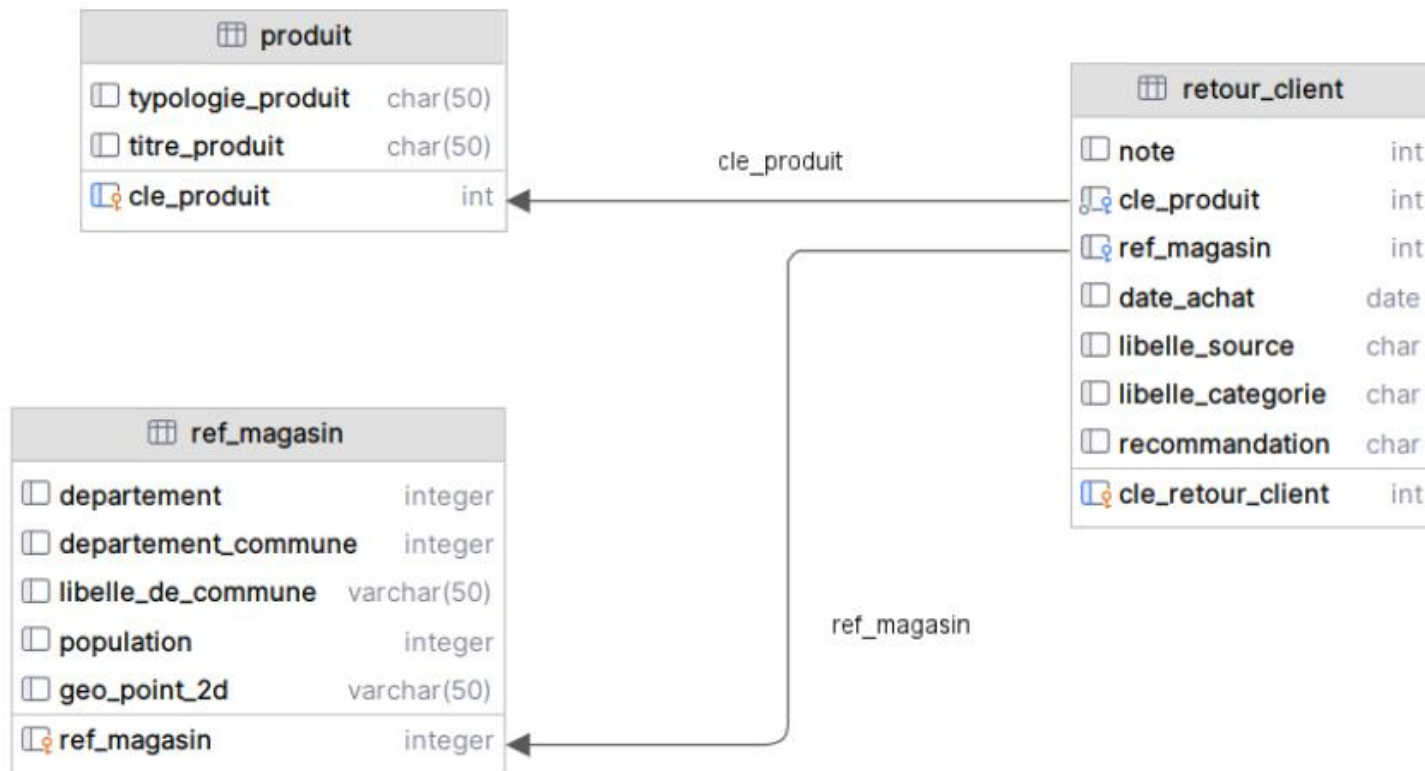
6

✓ 3 tables reliées
autour de
retour_client

✓ Relations :

- retour_client.cle_produit
→ **produit**
- retour_client.ref_magasin
→ **ref_magasin**

✓ Clés PK et FK bien
identifiées



Dictionnaire de données – vision fonctionnelle

7

- **Champs clés** : note, libelle_categorie, recommandation
- Ce dictionnaire sert de **référence commune** entre IT et métiers.

	Nom du champs	Type de données	Taille	Contrainte	Description
Table Retour client	cle_retour_client	INT		Clé primaire	ID unique pour les retours clients (identifiant technique de chaque retour)
	note	INT			Note donnée par le client, entre 0 et 10 (Score NPS), Réponse à la question : "Sur une échelle de 0 à 10 quelle est la probabilité que vous recommandiez notre entreprise à votre entourage ?"
	cle_produit	INT		Clé étrangère	ID des produits. Identifiant du produit concerné par le retour (référence à produit.cle_produit).
	ref_magasin	INT		Clé étrangère	ID des magasins. Identifiant du magasin où l'achat a eu lieu (référence à ref_magasin.ref_magasin).
	date_achat	DATE			Date à laquelle l'achat du client a eu lieu
	libelle_source	CHAR	50		Libellé de la source d'où provient le retour client (Réseaux sociaux, téléphone, email)
	libelle_categorie	CHAR	50		Libellé de la catégorie du retour client (Drive, service après-vente, qualité produit, expérience en magasin, livraison)
	recommandation	CHAR			Recommandation laissée par le client à la question 'Recommandez vous l'entreprise?' True / False
Table Produit	cle_produit	INT		Clé primaire	ID unique pour les produits
	titre_produit	CHAR	50		Libellé des produits (nom commercial tel qu'affiché en rayon ou sur le ticket de caisse).
	typologie_produit	INT			Typologie des produits (Alimentaire, High-tech etc...)
Table Ref_magasin	ref_magasin	INT		Clé primaire	ID unique pour les magasins
	departement	INT			Code du département du magasin (par exemple : 75 pour Paris, 34 pour l'Hérault).
	departement_commune	INT			Code de la commune (code officiel / INSEE à 5 chiffres) dans laquelle est situé le magasin.
	libelle_de_commune	VARCHAR	50		Nom de la commune où se situe le magasin.
	population	INT			Population de la commune (nombre d'habitants).
	geo_point_2d	VARCHAR	50		Coordonnées géographiques du magasin (latitude et longitude au format texte « lat,long »).

- ❑ **Sauvegarde** : conservation du script SQL initial, du CSV source et de la base SQLite versionnée.
- ❑ **Stockage** : séparation claire entre fichiers **sources** et **fichiers de travail** (répertoire projet).
- ❑ **Accès** : utilisation d'un outil client (DBeaver / SQLiteStudio) avec droits limités et scripts SQL tracés (audit possible).
- ❑ **Projection** : automatisation future via un **ETL** ou un job planifié.

Contrôles de cohérence avant analyse

9

- ❑ **Doublons sur PK** : requêtes avec GROUP BY + HAVING COUNT(*) > 1 sur les 3 clés → *0 doublon détecté*.
(Identification également des doublons sur tous champs hors clé primaire => Aucun doublon identifié).

	A-Z table_name	123 nb_lignes	123 nb_cles_distinctes	A-Z controle_pk
1	retour_client	3 000	3 000	OK - aucune clé en doublon
2	produit	145	145	OK - aucune clé en doublon
3	ref_magasin	84	84	OK - aucune clé en doublon

- ❑ **Intégrité référentielle** : recherche de clés orphelines sur cle_produit et ref_magasin → *aucune incohérence*.

- ❑ Présence des clés étrangères sur la table retour_client : `PRAGMA foreign_key_list('retour_client');`

- ❑ **Domaines de valeurs** :

- note systématiquement entre 0 et 10.
- recommandation dans {0,1,NULL}.

	A-Z statut_recommandation	123 nb	123 pct
1	Oui	2 115	70,5
2	Non renseigné	674	22,5
3	Non	211	7

- ❑ **Comptages de contrôle** :

- Total : 3000 **retour_client**, 145 **produit**, 84 **magasin**.

☐ Approche systématique :

1. **Traduction métier** → **SQL** (tables & champs nécessaires).
2. Construction de la requête (JOIN, GROUP BY, CASE, strftime, fenêtres...).
3. **Contrôle des totaux** (ex : 3000 retours) et interprétation.

☐ Utilisation de motifs récurrents :

- Agrégations par **catégorie, source, typologie, magasin, département, temps**.
- Calculs de NPS avec CASE WHEN pour promoteurs/détracteurs.

Q1 à Q3 _ Questionnaire Olivier



--Q1 - Nombre de retours sur la livraison

```
SELECT COUNT(*) AS nb_retours_livraison
FROM retour_client
WHERE LOWER(libelle_categorie) = 'livraison';
```

--Q2 - Distribution des notes TV / réseaux sociaux

```
SELECT rc.note,
       COUNT(*) AS nb_retours
FROM retour_client rc
JOIN produit p
  ON rc.cle_produit = p.cle_produit
WHERE rc.libelle_source = 'réseaux sociaux'
  AND p.titre_produit = 'TV'
GROUP BY rc.note
ORDER BY rc.note DESC;
```

--Q3 - Note moyenne par typologie de produit

```
SELECT p.typologie_produit,
       ROUND(AVG(rc.note), 1) AS note_moyenne,
       COUNT(*) AS nb_retours
FROM retour_client rc
JOIN produit p
  ON rc.cle_produit = p.cle_produit
GROUP BY p.typologie_produit
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

	123 nb_retours_livraison
1	639

~21 % des retours (639 sur 3000)

	123 note	123 nb_retours
1	10	2
2	9	1
3	8	1

	AZ typologie_produit	123 note_moyenne	123 nb_retours
1	High-Tech	8,2	305
2	Loisirs	8,1	188
3	Alimentaire	8	2440
4	Maison	7,9	67

Notes moyennes les plus élevées [1 et 2] (> 8,1) => volumes de retours plus faibles.

--Q4 - Top 5 des magasins par note moyenne

```
SELECT rm.ref_magasin,
       rm.departement,
       rm.libelle_de_commune,
       ROUND(AVG(rc.note), 1) AS note_moyenne,
       COUNT(*)                AS nb_retours
FROM retour_client rc
JOIN ref_magasin rm
  ON rc.ref_magasin = rm.ref_magasin
GROUP BY rm.ref_magasin
ORDER BY note_moyenne DESC
LIMIT 5;
```

--Q5 - Magasins => + de 12 feedbacks / drive

```
SELECT rm.ref_magasin,
       rm.departement,
       rm.libelle_de_commune,
       COUNT(*) AS nb_feedbacks_drive
FROM retour_client rc
JOIN ref_magasin rm
  ON rc.ref_magasin = rm.ref_magasin
WHERE LOWER(rc.libelle_categorie) = 'drive'
GROUP BY rm.ref_magasin
HAVING COUNT(*) > 12
ORDER BY nb_feedbacks_drive DESC;
```

	123 ref_magasin ▼	123 departement ▼	AZ libelle_de_commune ▼	123 note_moyenne ▼	123 nb_retours ▼
1	75	75	Paris 14e Arrondissement	8,7	33
2	78	91	Saint-Pierre-du-Perray	8,5	31
3	62	75	Paris 19e Arrondissement	8,5	34
4	23	75	Paris 11e Arrondissement	8,5	31
5	19	77	Coulommiers	8,5	42

Top 15 des magasins principalement en Ile-de-France.

	123 ref_magasin ▼	123 departement ▼	AZ libelle_de_commune ▼	123 nb_feedbacks_drive ▼
1	67	95	Eragny	14
2	63	94	Ivry-sur-Seine	13
3	45	75	Paris 12e Arrondissement	13

--Q6 - Classement des départements par note moyenne

```
SELECT rm.departement,
       ROUND(AVG(rc.note), 1) AS note_moyenne,
       COUNT(*)              AS nb_retours
FROM retour_client rc
JOIN ref_magasin rm
  ON rc.ref_magasin = rm.ref_magasin
GROUP BY rm.departement
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

--Q7 - Typologie de produit avec le meilleur SAV

```
SELECT p.typologie_produit,
       ROUND(AVG(rc.note), 1) AS note_moyenne,
       COUNT(*)              AS nb_retours
FROM retour_client rc
JOIN produit p
  ON rc.cle_produit = p.cle_produit
WHERE LOWER(rc.libelle_categorie) = 'service après-vente'
GROUP BY p.typologie_produit
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

	123 departement ▼	123 note_moyenne ▼	123 nb_retours ▼
1	95	8,1	425
2	94	8,1	194
3	75	8,1	446
4	92	8	324
5	91	8	429
6	78	8	473
7	77	8	452
8	93	7,9	257

75, 95, 94 en tête avec des notes moyennes autour de 8,1.

	A-Z typologie_produit ▼	123 note_moyenne ▼	123 nb_retours ▼
1	Loisirs	8,5	37
2	High-Tech	8,1	65
3	Alimentaire	8	484
4	Maison	7,9	17

Les loisirs se détachent sensiblement

--Q8 - Note moyenne sur l'ensemble des boissons

```
SELECT ROUND(AVG(rc.note), 1) AS note_moyenne_boissons,
COUNT(*) AS nb_retours_boissons
```

```
FROM retour_client rc
```

```
JOIN produit p
```

```
ON rc.cle_produit = p.cle_produit
```

```
WHERE p.titre_produit IN (
```

```
'Boissons', 'Boissons alcoolisées',
```

```
'Boissons avec sucre ajouté',
```

```
'Boissons gazeuses',
```

```
'Boissons instantanées', 'Cafés',
```

```
'Cafés solubles', 'Sodas',
```

```
'Aliments et boissons à base de végétaux'
```

```
);
```

--Q9 - Classement des jours de semaine en magasin

```
SELECT
```

```
CASE strftime('%w', rc.date_achat)
```

```
WHEN '0' THEN 'Dimanche'
```

```
WHEN '1' THEN 'Lundi'
```

```
WHEN '2' THEN 'Mardi'
```

```
WHEN '3' THEN 'Mercredi'
```

```
WHEN '4' THEN 'Jeudi'
```

```
WHEN '5' THEN 'Vendredi'
```

```
WHEN '6' THEN 'Samedi'
```

```
END AS jour_semaine,
```

```
ROUND(AVG(rc.note), 1) AS note_moyenne,
```

```
COUNT(*) AS nb_retours
```

```
FROM retour_client rc
```

```
WHERE LOWER(rc.libelle_categorie) = 'expérience en magasin'
```

```
GROUP BY jour_semaine
```

```
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

	123 note_moyenne_boissons	123 nb_retours_boissons
1	8,3	188

La moyenne des boissons est supérieure à la moyenne catégorielle Alimentation (8).

Meilleure expérience en magasin le **week-end (samedi, dimanche)** ;
lundi légèrement en retrait.

	AZ jour_semaine	123 note_moyenne	123 nb_retours
1	Samedi	8,3	73
2	Dimanche	8,2	78
3	Vendredi	8,1	87
4	Mercredi	8	76
5	Mardi	8	86
6	Jeudi	8	75
7	Lundi	7,7	81

Q10 à Q12 _ Questionnaire Olivier

15

--Q10 - Mois avec le plus de retours SAV

```
SELECT strftime('%m', rc.date_achat) AS mois,
       COUNT(*) AS nb_retours_sav
FROM retour_client rc
WHERE LOWER(rc.libelle_categorie) = 'service après-vente'
GROUP BY mois
ORDER BY nb_retours_sav DESC
LIMIT 5;
```

	A-Z mois	123 nb_retours_sav
1	10	55
2	09	53
3	06	53
4	11	52
5	08	52

-- Q11 - Pourcentage de recommandations client (parmi les répondants uniquement)

```
SELECT
SUM(CASE WHEN recommandation IN ('0','1') THEN 1 ELSE 0 END) AS nb_repondants,
SUM(CASE WHEN recommandation = '1' THEN 1 ELSE 0 END) AS nb_oui,
SUM(CASE WHEN recommandation = '0' THEN 1 ELSE 0 END) AS nb_non,
ROUND(
100.0 * SUM(CASE WHEN recommandation = '1' THEN 1 ELSE 0 END)
/ SUM(CASE WHEN recommandation IN ('0','1') THEN 1 ELSE 0 END),
1
) AS pct_oui_repondants
FROM retour_client;
```

	123 nb_repondants	123 nb_oui	123 nb_non	123 pct_oui_repondants
1	2326	2115	211	90,9

- ✓ 2 115 clients recommandent l'enseigne, soit 90,9 % du nombre total de répondants.

Magasins en dessous de la moyenne de 8,05, avec écart négatif et volume de retours significatif => Priorité pour le plan d'amélioration.

--Q12 - Magasins avec note inférieure à la moyenne globale

```
SELECT
rm.ref_magasin, rm.departement, rm.libelle_de_commune,
ROUND(AVG(rc.note), 2) AS note_moyenne_magasin
FROM retour_client rc
JOIN ref_magasin rm
ON rc.ref_magasin = rm.ref_magasin
GROUP BY rm.ref_magasin
HAVING AVG(rc.note) < (SELECT AVG(note) FROM retour_client)
ORDER BY note_moyenne_magasin DESC
LIMIT 5;
```

	123 ref_magasin	123 departement	AZ libelle_de_commune	123 note_moyenne_magasin
1	50	78	Versailles	8,05
2	36	91	Longpont-sur-Orge	8,05
3	3	75	Paris 5e Arrondissement	8,04
4	47	78	Freneuse	8,03
5	59	75	Paris 1er Arrondissement	8

Q13 à Q14 _ Questionnaire Olivier

16

--Q13 - Typologies ayant amélioré leur moyenne entre T1 et T2 2021

```
SELECT
  p.typologie_produit,
  ROUND(AVG(
    CASE WHEN strftime('%m', rc.date_achat) BETWEEN '01' AND '03'
      THEN rc.note END
  ), 1) AS note_T1,
  ROUND(AVG(
    CASE WHEN strftime('%m', rc.date_achat) BETWEEN '04' AND '06'
      THEN rc.note END
  ), 1) AS note_T2
FROM retour_client rc
JOIN produit p
  ON rc.cle_produit = p.cle_produit
WHERE strftime('%Y', rc.date_achat) = '2021'
  AND strftime('%m', rc.date_achat) BETWEEN '01' AND '06'
GROUP BY p.typologie_produit
HAVING note_T2 > note_T1
ORDER BY (note_T2 - note_T1) DESC;
```

--Q14 - NPS global

```
SELECT
  ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN note >= 9 THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 1)
  AS pct_promoteurs,
  ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN note <= 6 THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 1)
  AS pct_detracteurs,
  ROUND(
    100.0 * SUM(CASE WHEN note >= 9 THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*)
    - 100.0 * SUM(CASE WHEN note <= 6 THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*),
    1
  ) AS nps_global
FROM retour_client;
```

	A-Z typologie_produit ▾	123 note_T1 ▾	123 note_T2 ▾
1	Loisirs	8	8,3
2	Alimentaire	8	8,1

Enseignements pour performer les catégories
Maison et High Tech.

	123 pct_promoteurs ▾	123 pct_detracteurs ▾	123 nps_global ▾
1	40	9	31

- ✓ ~40 % de promoteurs (notes 9–10).
- ✓ ~9 % de détracteurs (notes ≤ 6).
- ✓ Une satisfaction **globalement bonne mais perfectible**

--Q15 - NPS par source

```

SELECT
  libelle_source,
  ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN note >= 9 THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 1)
  AS pct_promoteurs,
  ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN note <= 6 THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 1)
  AS pct_detracteurs,
  ROUND(
    100.0 * SUM(CASE WHEN note >= 9 THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*)
    - 100.0 * SUM(CASE WHEN note <= 6 THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*),
    1
  ) AS nps_source
FROM retour_client
GROUP BY libelle_source
ORDER BY nps_source DESC;

```

--Q16 - Nombre de retours par source

```

SELECT libelle_source,
       COUNT(*) AS nb_retours
FROM retour_client
GROUP BY libelle_source
ORDER BY nb_retours DESC;

```

	AZ libelle_source ▼	123 pct_promoteurs ▼	123 pct_detracteurs ▼	123 nps_source ▼
1	téléphone	41,5	7,7	33,8
2	email	37,5	7,8	29,7
3	réseaux sociaux	41,1	11,5	29,6

- ✓ **Téléphone** : légèrement meilleur NPS (~33,8) → bon canal de relation.
- ✓ **E-mail** et **réseaux sociaux** proches, avec des écarts mineurs.

	AZ libelle_source ▼	123 nb_retours ▼
1	email	1032
2	réseaux sociaux	998
3	téléphone	970

```
--Q17 - Top 5 magasins avec le plus de feedbacks
-----
SELECT
  rm.ref_magasin,
  rm.departement,
  rm.libelle_de_commune,
  COUNT(*) AS nb_retours
FROM retour_client rc
JOIN ref_magasin rm
  ON rc.ref_magasin = rm.ref_magasin
GROUP BY rm.ref_magasin
ORDER BY nb_retours DESC
LIMIT 5;
```

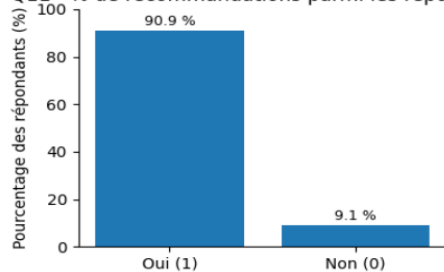
	123 ref_magasin ▼	123 departement ▼	AZ libelle_de_commune ▼	123 nb_retours ▼
1	29	77	Mareuil-lès-Meaux	55
2	6	95	Osny	49
3	80	77	Lognes	47
4	5	94	Villecresnes	45
5	83	77	Mitry-Mory	44

Prioriser ces magasins en **accompagnement opérationnel** (process, flux, préparation)

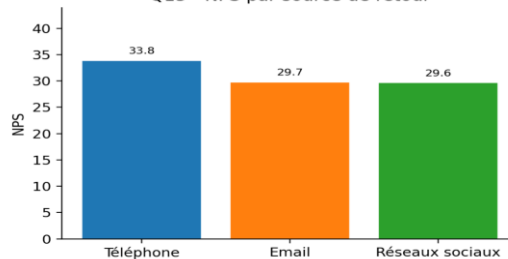
Vue synthétique globale de la satisfaction client

19

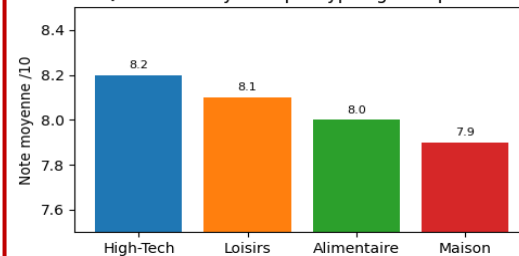
Q11 - % de recommandations parmi les répondants



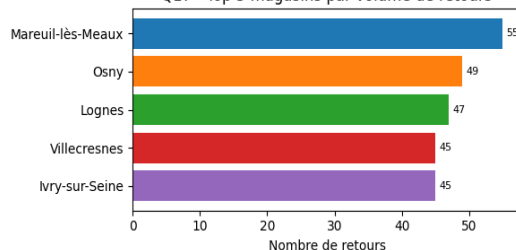
Q15 - NPS par source de retour



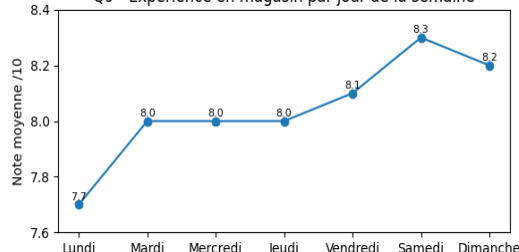
Q3 - Note moyenne par typologie de produit



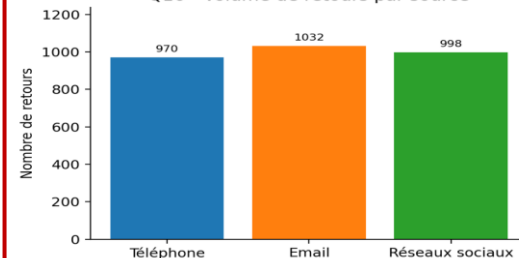
Q17 - Top 5 magasins par volume de retours



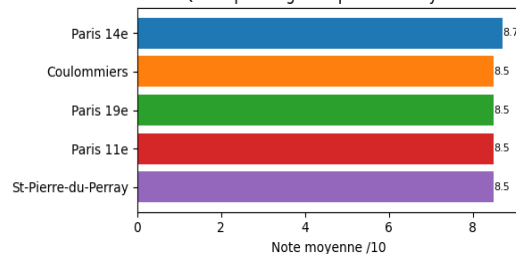
Q9 - Expérience en magasin par jour de la semaine



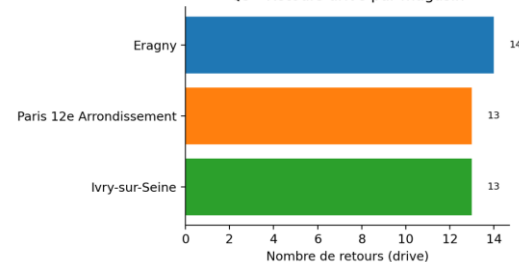
Q16 - Volume de retours par source



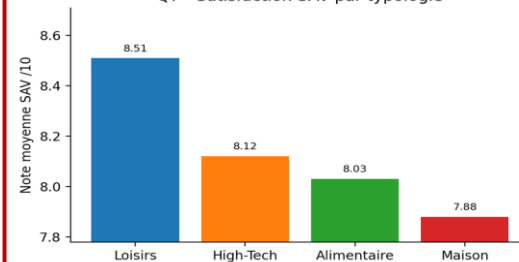
Q4 - Top 5 magasins par note moyenne



Q5 - Retours drive par magasin



Q7 - Satisfaction SAV par typologie



- ❑ Base **nettoyée, normalisée et documentée**.
- ❑ Indicateurs clés : **NPS global**, NPS par source, top/bottom magasins, typologies produit.
- ❑ **Axe 1 – Livraison & drive**
 - ✓ analyser en détail les motifs de retours livraison / drive ; revoir promesse délais & communication.
- ❑ **Axe 2 – Magasins en sous-performance**
 - ✓ cibler les magasins sous la moyenne globale avec gros volume de retours ; déployer des actions locales.
- ❑ **Axe 3 – Expérience week-end / périodes SAV**
 - ✓ renforcer les équipes aux moments clés (week-end, mois de pic SAV).
- ❑ **Axe 4 – Pilotage régulier**
 - ✓ suivre mensuellement **NPS global & par source**, et un tableau de bord *magasin x typologie*.